



A kapcsolódó témalapok rövid rétege; az eredeti számítások, saját rekonstruált ábrák, javítások és nyitott kérdések a részletes lapokon maradnak.

Erőrendszerek és erőpár

- Egy testre ható erők meghatározott csoportja erőrendszer.
- A füzet térbeli és síkbeli rendszert említ; síkban általános vagy szétszórt, párhuzamos, közös metszéspontú és erőpárt alkotó esetet sorol fel.
- Az erőpár erői párhuzamosak, azonos nagyságúak és ellentétes értelműek (a füzetben: ellentétes irányúak).
- Az erőpár két hatásvonala különböző; nem helyettesíthető egyetlen erővel.

+ Groot® kiegészítése

➔ Részletesen: [Erőrendszerek és erőpár](#)

Forgatónyomaték és erőkar

- A füzet csuklós karon mutatja meg az erő forgató hatását; a forgató hatást a forgatónyomaték, röviden nyomaték jellemzi.
- A forgatónyomaték nagysága = az erő nagysága × az erőkar hossza: $M = F \cdot a$. Itt M a forgatónyomaték nagysága, F az erő nagysága, a az erőkar hossza.
- Az erő hatásvonala az erőnyíl egyenese. Az erőkar hossza a forgáspont és e hatásvonal közötti merőleges távolság.
- Változatlan erőkarnál az erő nagyságának megkétszerezése kétszeres nyomatékot ad. Változatlan erőnagyságnál az erőkar hosszának megkétszerezése is kétszeres nyomatékot ad. Ha mindkettőt megkétszerezzük, a nyomaték négyszeres lesz.

💡 Groot® magyarázata

- A nyomaték egysége például N·m vagy kN·m.

+ Groot® kiegészítése

➔ Részletesen: [Forgatónyomaték és erőkar](#)

Fogalmak

Fogalom	Rövid jelentés	Részletek
Erőrendszer	Egy testre ható erők meghatározott csoportja.	Erőrendszerek és erőpár
Erőpár	Párhuzamos, azonos nagyságú, ellentétes erők; különböző hatásvonalakon. + Groot® kiegészítése	Erőrendszerek és erőpár
Erőkar hossza	A forgáspont és az erő hatásvonala közötti merőleges távolság.	Forgatónyomaték és erőkar
Nyomaték	Az erő forgató hatásának jellemzője.	Forgatónyomaték és erőkar

Az elméleti kiegészítések lényege

Síkbeli egyensúlyhoz mindkét erőkomponens összege és a nyomatékösszeg is nulla. Nulla erőösszeg mellett nem nulla nyomaték erőpárt jelent. Jobbra pozitív x , lefelé pozitív y és óramutató szerinti pozitív nyomaték mellett $M_o = xF_y - yF_x$. Erő más hatásvonalra helyezésekor kiegészítő nyomaték kell.

 A tankönyv alapján

A jegyzet Barna füzetbe írt jegyzetei és tanári jegyzetek alapján, a tankönyv ellenőrzésével készült.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>